

창의융합인재 프로그램 3기

시간을 기록하기

목차

- RTC 란?
- RTC 통신하기
- RTC 시간 동기화하기
- 과제 결과확인

컴퓨터는 시간을 어떻게 알까?

RTC

준비

1. DS3231 라이브러리 다운로드
2. Raspberry pi Pico에 lib 폴더에 업로드하기
3. ds3231_port.py 파일을 업로드 하기

RTC 통신하기 -1

```
import network
from machine import RTC
from machine import Pin
from machine import I2C
import utime as time
import usocket as socket
import ustruct as struct
from ds3231_port import DS3231
```

- 라이브러리 가져오기

RTC 통신하기 -2

```
rtc = RTC()  
  
sdaPIN = Pin(4)  
sclPIN = Pin(5)  
  
i2c = I2C(0, sda=sdaPIN, scl=sclPIN)  
  
ds3231 = DS3231(i2c)
```

- RTC와 I2C 통신하기

RTC 통신하기 -3

```
#ds3231.save_time() # Set DS3231 from RTC  
print('DS3231 time:', ds3231.get_time())  
print('RTC time:    ', time.localtime())
```

- RTC 모듈의 시간정보를 동시화시키고 확인하는 코드

RTC 통신하기 -완료

```
import network
from machine import RTC
from machine import Pin
from machine import I2C
import utime as time
import usocket as socket
import ustruct as struct
from ds3231_port import DS3231

rtc = RTC()

sdaPIN = Pin(4)
sclPIN = Pin(5)

i2c = I2C(0, sda=sdaPIN, scl=sclPIN)

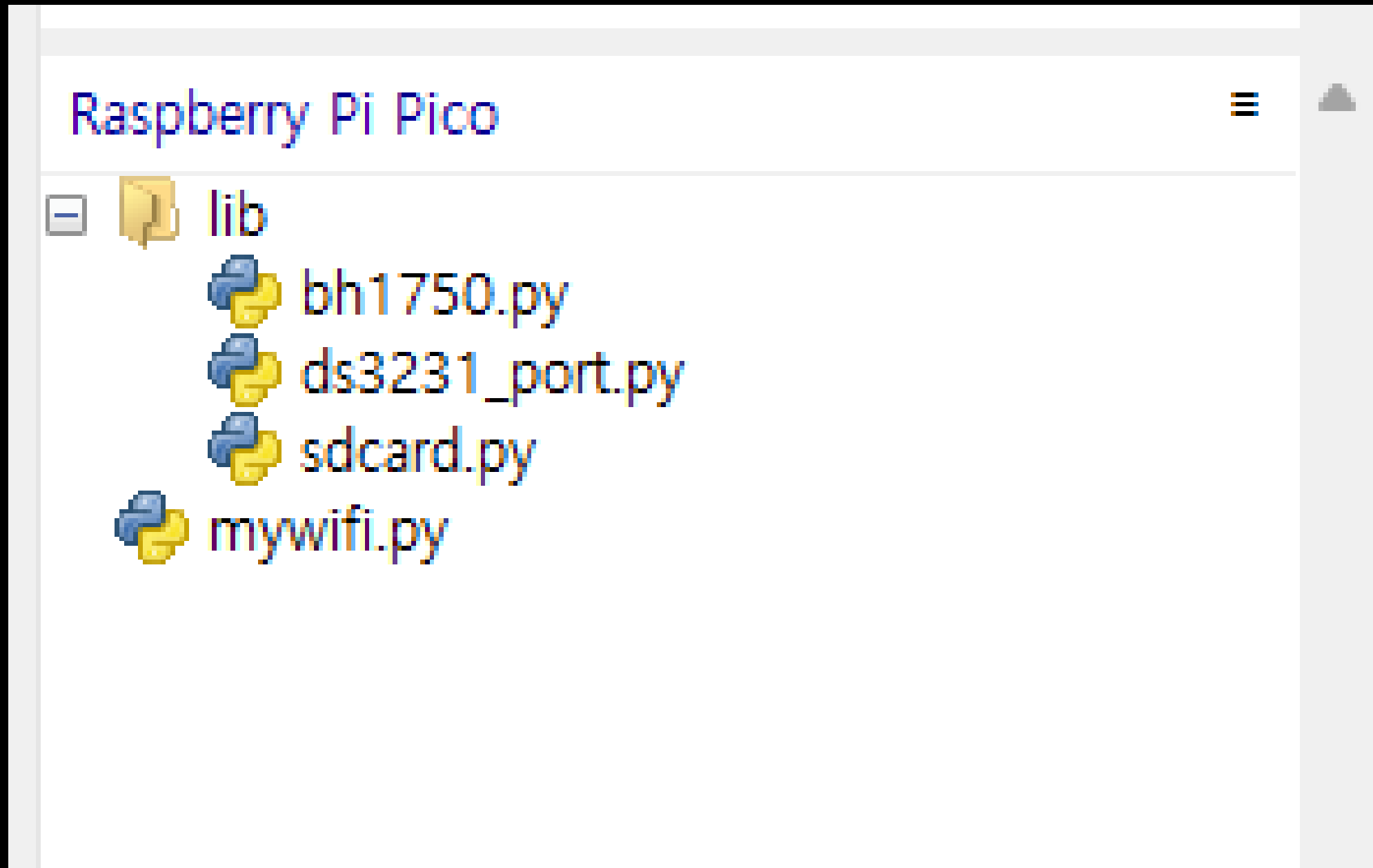
ds3231 = DS3231(i2c)

# DS3231와 RTC 시간의 차이를 확인하고 싶으면 아래 주석을 하고 실행
#ds3231.save_time() # Set DS3231 from RTC
print('DS3231 time:', ds3231.get_time())
print('RTC time:    ', time.localtime())
```

RTC 시간을 인터넷으로 동기화

코드다운로드

Wifi설정 코드 다운로드



시간 동기화 -1

```
import network
from simplestest.mywifi import networksetting

ssid, password = networksetting()

NTP_HOST = 'pool.ntp.org'
```

시간 동기화 -완료

```

import network
from simplestest.mywifi import networksetting
from machine import RTC
from machine import Pin
from machine import I2C
import utime as time
import usocket as socket
import ustruct as struct
from ds3231_port import DS3231

ssid, password = networksetting()

# wintertime / Sommerzeit
GMT_OFFSET = 3600 * 1 # 3600 = 1 h (wintertime)
GMT_OFFSET = 3600 * 2 # 3600 = 1 h (summertime)
GMT_OFFSET = 3600 * 9 # 3600 = 1 h (KST)

# NTP-Host
NTP_HOST = 'pool.ntp.org'

# Funktion: get time from NTP Server
def getTimeNTP():
    NTP_DELTA = 2208988800
    NTP_QUERY = bytearray(48)
    NTP_QUERY[8] = 0x1B
    addr = socket.getaddrinfo(NTP_HOST, 123)[0][-1]
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    try:
        s.settimeout(1)
        res = s.sendto(NTP_QUERY, addr)
        msg = s.recv(48)
    finally:
        s.close()
    ntp_time = struct.unpack("1I", msg[40:44])[0]
    return time.gmtime(ntp_time - NTP_DELTA + GMT_OFFSET)

# Funktion: copy time to PI pico's RTC
def setTimeRTC():
    tm = getTimeNTP()
    rtc.datetime((tm[0], tm[1], tm[2], tm[6] + 1, tm[3], tm[4], tm[5], 0))

wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(ssid, password)

max_wait = 10
print('Waiting for connection')
while max_wait > 10:
    if wlan.status() < 0 or wlan.status() >= 3:
        break
    max_wait -= 1
    sleep(1)
status = None
if wlan.status() != 3:
    raise RuntimeError('Connections failed')
else:
    status = wlan.ifconfig()
    print('connection to', ssid, 'succesfull established', sep=' ')
    print('IP-address: ' + status[0])
ipAddress = status[0]

rtc = RTC()

# Set Time
setTimeRTC()

# Print current time
print()
print(rtc.datetime())

# Connect to DS3231
print('Syncing with DS3231')
sdaPIN = Pin(4) # SDA pin
sclPIN = Pin(5) # SCL pin
i2c = I2C(0, sda=sdaPIN, scl=sclPIN) # Init I2C using pins sda and scl
ds3231 = DS3231(i2c) # Create DS3231 object

print('Initial values')
print('DS3231 time:', ds3231.get_time())
print('RTC time: ', time.localtime())

print('Setting DS3231 from RTC')
# DS3231와 RTC 시간의 차이를 확인하고 싶으면 아래 주석을 하고 실행
ds3231.save_time() # Set DS3231 from RTC
print('DS3231 time:', ds3231.get_time())
print('RTC time: ', time.localtime())

# DS3231와 RTC 시간의 차이를 확인하고 싶으면 아래 주석을 해제하고 실행
#print('Running RTC test for 2 mins')
#print('RTC leads DS3231 by', ds3231.rtc_test(120, True), 'ppm')

```

과제 결과

온도센서를 파일에 기록하기

실습) Code#1은 온도센서의 값을 PC화면에 출력하는 코드이고
Code#2는 조도센서를 파일에 기록하는 코드입니다.
두 코드를 참고해서 온도 센서가 파일에 쓰여지도록 수정하는 방법
을 생각해 보세요.

Code#1

```
import time
import machine
import onewire, ds18x20

data = machine.Pin(26)
temp_wire = onewire.OneWire(data)

temp_sensor = ds18x20.DS18X20(temp_wire)

roms = temp_sensor.scan()
print(len(roms), 'temperature sensor found')

while True:
    print('temperatures:', end=' ')
    temp_sensor.convert_temp()
    time.sleep_ms(100)

    for rom in roms:
        t = temp_sensor.read_temp(rom)
        print('{:6.2f}'.format(t), end=' ')
    print()
```

Code#2

```
from time import sleep
from machine import I2C, Pin
from bh1750 import BH1750

led = Pin("LED", Pin.OUT)

sdaPIN = Pin(4)
sclPIN = Pin(5)

i2c = I2C(0, sda=sdaPIN, scl=sclPIN)

bh1750 = BH1750(0x23, i2c)

def writeLine(text):
    file = open("log.txt", "a")
    file.write(text + "\n")
    file.close()

while True:
    light = bh1750.measurement
    print(light)
    writeLine(str(light))
    led.value(1)
    sleep(0.5)
    led.value(0)
    sleep(0.5)
```

정리

- 통신하기
- 데이터 읽어오기
- 데이터 쓰기

감사합니다.

공학도서관

www.gongdo.kr